

《 数字电子技术 》 期末考试卷 （ A ）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数 一 二 三 四 总 分 得 分

一、 选择题【 每题 2 分分，共计 20 分】

1. 补码 (11111000) 对应的十进制数是 ()。
- A. +7 B.-7 C.-8 D.-6
2. 运用反演规则，函数的反函数是 ()。
- A. B.
- C. D.
3. 图中芯片为 74 系列，试判断这些电路能否实现图上所标注的逻辑功能，能实现对应逻辑功能的电路有 ()。
- A. B.
- C. D.
4. 一个译码器有 100 个输出端，则其地址输入端至少有 () 个。
- A. 6 B.7 C.8 D.10
5. 若用 2K×8 位的 RAM 组成 8K×16 位的存储器系统，共需要 () 片芯片。
- A. 4 B.8 C.16 D.32
6. 下图为下降沿触发的 JK 触发器的输入波形。 Q 端的初始状态为 0，当时钟下降沿到来后，Q 端的输出为 ()。
- A. 高电平 B. 低电平 C. 高阻态 D. 无法确定

题 6 图

题 7 图

- 7.T 触发器的特性方程为，将 D 触发器转换为 T 触发器，如图所示电路中虚线框内应该是 ()。
- 考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)
- 开课教研室 电子 命题教师 孙蕾 命题时间 2014-6-1 使用学期 2013-2014-2 总张数 4 教研室主任审核签字 _____

- A. 同或门 B. 异或门 C. 与非门 D. 或非门

- 8.EPROM 是指 ()。
- A. 随机读写存储器 B. 可擦写可编程只读存储器
- C. 可编程只读存储器 D. 只读存储器
9. 四位权电阻网络 DAC，如下图所示，其中 A 为理想运放，为输入的四位二进制数，当时，模拟开关拨向左边连接参考电压，输出电压 =()。

A. B.
C. D.

10. 555 集成定时器是（ ）。

- A. 模拟电路的电子器件 B. 数字电路的电子器件
C. 模拟电路和数字电路相结合的电子器件 D. 分立元件电路

二、填空题 【 每题 2 分，共计 20 分】

1. 将八进制数 65 转换成 8421BCD 码，结果是_____。
2. 一个具有 n 个变量的逻辑函数，其最多形成_____个最大项。
3. 为了实现“线与”功能，可选择 CMOS 中的_____门。
4. 用三态门可实现计算机的_____结构。
5. 要使 D 触发器在时钟信号作用下的次态与现态相反， D 端的取值应是_____。
6. 本教材中所阐述的各种 A/D 转换器，其抗工频干扰能力最强的是_____转换器。
7. PAL 的 _____阵列可编程， _____阵列固定。
8. 单稳态触发器除了有整形和定时功能外，还有_____功能。
9. 某四位移位寄存器，经过_____个时钟脉冲后，四位串行输入数码全部存入寄存器中。
10. 在 555 定时器组成的施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器三种电路中
_____电路能自动产生脉冲信号。

三、基本题 【 共 24 分】

1. 如图所示电路中，已知输入 A 的波形，请画出 Q_1Q_2 的波形，设初始状态为 0。（ 6 分）
2. 如图由 555 定时器组成的电路中，电路参数如图所示，输入信号 V_i 波形如图中所绘出，试分析该电路的功能，并画出电压 V_c 和 V_o 波形，计算输出脉冲宽度。（ 6 分）
3. 如图所示电路中，根据电路填写下表，写出逻辑表达式，并说明逻辑功能。（ 8 分）
4. 如图所示电路中， $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 预置数为 0101，在输入脉冲 CP 作用下，分析电路功能，并画出对应的状态转换图。（ 4 分）

四、分析设计题 【 每小题 12 分，共计 36 分】

1. 用两片 74138 和与非门电路，实现下面输出函数的功能（其中 A 为高位，其他依次）。

2. 设电路中触发器的初始状态为 0.

- (1) 图中触发器构成的计数器是同步还是异步计数器？
- (2) 该计数器的模值 M 是多少？画出计数器部分的状态转换图。（ Q₂ 为高位）
- (3) 根据电路（注意 A₂A₁A₀ 端的连接）画出 F 的波形。

3. 设计一个序列信号发生电路，要求产生三个序列信号，它们和脉冲的对应关系如下：
要求（ 1 ）用 74610， 74138 和与非门实现；
（ 2 ）用 JK 触发器和 PROM 实现。